



คู่มือการใช้งาน · USER MANUAL

# คู่มือการใช้งาน One OA

ยื่นคำขอและอนุมัติเอกสารภายใน สายอนุมัติหลายชั้นตามตำแหน่งงานและวงเงิน

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| ระบบ           | One OA · ระบบขออนุมัติภายใน     |
| เวอร์ชันเอกสาร | 2026-10-08                      |
| เจ้าของเอกสาร  | SHD Technology Co., Ltd.        |
| ชั้นความลับ    | เอกสารภายใน (Internal Use Only) |

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด · ปรับปรุงทุกครั้งที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลง

# สารบัญ

- 1. ระบบนี้คืออะไร
- 2. เข้าใช้งาน บทบาท และตำแหน่งงาน
- 3. ภาพรวมเมนู
- 4. วงจรคำขอและสถานะ
- 5. วิธีใช้งานสำหรับผู้จัดทำ
- 6. วิธีใช้งานสำหรับผู้อนุมัติ
- 7. สายอนุมัติทำงานอย่างไร
- 8. φόρμและแม่แบบ
- 9. การเคลียร์ค่าใช้จ่ายใน OA
- 10. งานผู้ดูแลระบบ
- 11. การเชื่อมต่อระบบภายนอก
- 12. ภาคผนวก

## 1. ระบบนี้คืออะไร

One OA คือระบบยื่นคำขอและอนุมัติเอกสารภายในองค์กร เช่น ขออนุมัติส่วนลด ค่าใช้จ่ายการตลาด เบิกจ่าย จัดซื้อ ใบลดหนี้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน/สาขา ฯลฯ รองรับสายอนุมัติหลายชั้นตามตำแหน่งงานและวงเงิน คำขอที่อนุมัติแล้วส่งต่อให้ระบบบัญชี/ทรัพย์สินผ่าน webhook/REST ได้

## 2. เข้าใช้งาน บทบาท และตำแหน่งงาน

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล+รหัสผ่าน ( /login ) หรือปุ่ม SSO (ระบบกลาง OIDC) ถ้าเปิดใช้ · มีบังคับเปลี่ยนรหัสครั้งแรก ( /change-password )

### บทบาท (Role) — คุณสมบัติ "เห็น" และสิทธิ์จัดการ

| บทบาท              | เห็นอะไร                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ADMIN ผู้ดูแลระบบ  | เห็นและจัดการได้ทุกอย่าง                                   |
| MANAGER หัวหน้าทีม | เห็นเอกสารทุกฉบับของคนในแผนกตัวเอง                         |
| USER ผู้ใช้ทั่วไป  | เห็นเฉพาะเอกสารที่ตนจัดทำ อยู่ในสายอนุมัติ หรือถูกส่งมาถึง |

เพิ่มเติม: ธง ตรวจสอบได้ (can\_audit) = เห็นทุกคำขอเพื่อสอบถาม แต่อนุมัติ/แก้ไม่ได้

### ตำแหน่งงาน (JobRole) — ใช้กำหนดสายอนุมัติ (คนละอย่างกับ Role)

NONE, SALES ผู้แทนขาย, SALES\_MANAGER ผู้จัดการฝ่ายขาย, PURCHASING ฝ่ายจัดซื้อ, MARKETING ฝ่ายการตลาด, FINANCE ฝ่ายบัญชี/การเงิน, FINANCE\_MANAGER ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, MD กรรมการผู้จัดการ

## 3. ภาพรวมเมนู

### ของฉัน

- ส่งคำขอ ( / ) — เลือกฟอร์มเพื่อยื่นคำขอ (จัดกลุ่มตามหมวด + ค้นหา)

- รอฉันอนุมัติ ( </requests?tab=awaiting> ) — คำขอที่ค้างที่ชั้นของฉัน (ป้ายตัวเลขข้างเมนู)
- คำขอของฉัน ( </requests?tab=mine> ) — คำขอที่ฉันเป็นผู้จัดทำ

## คำขอ

- ศูนย์การอนุมัติ ( /requests ) – รวมทุกคำขอที่มีสิทธิ์เห็น มีแท็บ ทั้งหมด/รอฉันทอนุมัติ/ฉันเป็นผู้จัดทำ/ทีมของฉัน/รอเคลียร์ OA + ตัวกรองสถานะ/ฟอร์ม/ค่าค้น/วันที่
- ตารางรวมเอกสาร ( /requests/table ) – ตารางแน่วไว้กวาดตาและส่งออก

### ดูแลระบบ (เฉพาะ ADMIN)

- แม่แบบฟอร์ม ( `/admin/forms` ) — สร้าง/แก้ฟอร์มและสาขออนุมัติ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ( `/admin/analytics` ) — จำนวนคำขอ อัตราอนุมัติ เวลาเฉลี่ยรายผู้อนุมัติ
- เตือนงานค้าง ( `/admin/reminders` ) — ตั้งค่าการเตือนงานค้าง
- เชื่อมต่อระบบภายนอก ( `/admin/api` ) — webhook + API key
- สำรองข้อมูล ( `/admin/backup` )
- ระบบกลาง SSO ( `/admin/sso` ) — ตั้งค่า OIDC

อื่น ๆ: รายละเอียดคำขอ ( [/requests/\[id\]](/requests/[id]) ), โปรไฟล์/ลายเซ็น/มอบหมายอนันต์แทน ( </profile> ), คู่มือ ( </help> )

#### 4. วงจรคำขอและสถานะ

### สถานะคำขอ (RequestStatus)

| สถานะ           | ความหมาย                                |
|-----------------|-----------------------------------------|
| DRAFT           | ฉบับร่าง                                |
| PENDING         | รออนุมัติ                               |
| PRELIM_APPROVED | อนุมัติเบื้องต้นแล้ว (รอยื่นวงเงินจริง) |
| APPROVED        | อนุมัติแล้ว                             |
| REJECTED        | ไม่อนุมัติ                              |
| RETURNED        | ถูกส่งกลับให้แก้                        |
| CANCELLED       | ยกเลิก                                  |

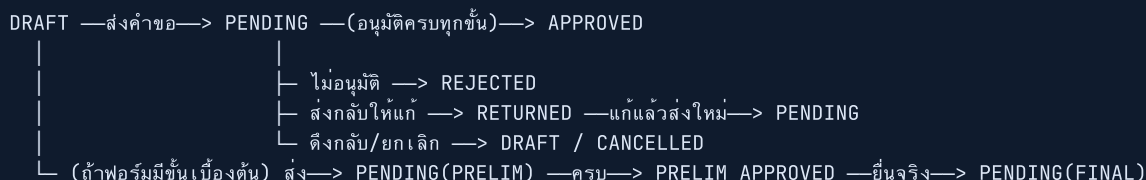
### ชั้นอนันต์ (Stage)

- **PRELIM** อนุมัติเบื้องต้น (ขออนุมัติหลักการก่อนรู้ยอดจริง — ถ้าฟอร์มตั้งไว้)
- **FINAL** อนุมัติจริง (ยื่นวงเงินจริง) ingsายอนุมัติตามเกณฑ์วงเงิน)

### สถานะผู้อนุมัติแต่ละราย

รอพิจารณา (PENDING), อนุมัติแล้ว (APPROVED), ไม่อนุมัติ (REJECTED), ไม่ต้องพิจารณาแล้ว (SKIPPED), แจ้งให้ทราบ (NOTIFIED = ขึ้นสำเนาถึง)

## ไพลของเอกสาร



## 5. วิธีใช้งานสำหรับผู้จัดทำ

- เมนู **ส่งคำขอ** เลือกฟอร์ม → กรอกข้อมูล (ระบบบันทึกร่างอัตโนมัติ)
- แนบไฟล์ ได้ทั้งระดับเอกสารและในแต่ละแถวตาราง (ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB)
- กด **ส่งคำขอ** → เข้าสายอนุมัติ ดูความคืบหน้าได้ที่แท็บ "บันทึกการอนุมัติ"
- ถ้าถูก **ส่งกลับให้แก้ (RETURNED)** → แก้แล้วกด "ส่งอีกครั้ง"
- ถ้าผ่าน **อนุมัติเบื้องต้น** → กด "ยืนยันอนุมัติจริง" ใส่งเงินจริง (วงเงินนี้กำหนดว่าต้องผ่านใครบ้าง)
- ดึงกลับมาแก้ไข ได้เฉพาะตอน PENDING และยังไม่มีใครในชั้นปัจจุบันกดตัดสินใจ
- ยกเลิกเอกสาร ได้ก่อนอนุมัติ (อนุมัติแล้วยกเลิกไม่ได้ — ต้องให้ ADMIN ทำ "ยกเลิกเอกสารที่อนุมัติแล้ว" พร้อมเหตุผล)

เครื่องมือเพิ่มเติมในหน้าคำขอ: คัดลอกลิงก์, พิมพ์/PDF, ความคิดเห็น (แนบไฟล์ได้)

## 6. วิธีใช้งานสำหรับผู้อนุมัติ

เปิดคำขอจาก **รอฉันทอนุมัติ** หรือกดตัดสินใจแบบเร็วในรายการ ปุ่มที่มี:

- ✓ **อนุมัติ** — ใส่งความคิดเห็นได้ (ไม่บังคับ)
- ✗ **ไม่อนุมัติ** — ต้องใส่งเหตุผล
- ↔ **ส่งกลับให้แก้** — คืนให้ผู้จัดทำแก้ไขโดยไม่ปิดเอกสาร (ต้องมีเหตุผล)
- **ถ่ายโอน** — ส่งงานในคิวให้คนอื่นพิจารณาแทน
- + **เพิ่มผู้อนุมัติ** — แทรกผู้อนุมัติก่อน/หลังชั้นของฉัน (เลือกจากตำแหน่งงาน/ผู้ใช้/ใดเรกทอรีด้วยอีเมล)
- แนบไฟล์/รูป — แนบหลักฐานประกอบการตัดสินใจ

**อนุมัติแทน (รับแทน):** ถ้ามีการมอบหมาย จะกดอนุมัติแทนเจ้าของคิวได้ในช่วงวันที่กำหนด ระบบบันทึกว่า "(อนุมัติแทน ...)" · เจ้าของคิวที่ลา ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปหาผู้รับแทนให้เอง · ห้ามใช้สิทธิ์รับแทนอนุมัติเอกสารของตัวเอง

## 7. สายอนุมัติทำงานอย่างไร

สายอนุมัติกำหนดในแม่แบบฟอร์ม (flow nodes) เป็น **ขั้น (step)** เรียงลำดับ แต่ละขั้นมีสมาชิกและโหมด:

- ที่มาของผู้อนุมัติ:** ตามตำแหน่งงาน (JOB\_ROLE เช่น "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี") หรือระบุตัวบุคคล (USER)
- ขอบเขต:** ในแผนกของผู้ขอ (DEPT) หรือใครก็ได้ที่ถือตำแหน่งนั้น (ANY)
- โหมดขั้น:** คนเดียว (SEQUENTIAL) / ใครก็ได้ 1 คน (ANY) / ต้องครบทุกคน (ALL)
- ชนิดโหนด:** ต้องอนุมัติ (APPROVE) หรือสำเนาถึง (CC — แค่แจ้งให้ทราบ ไม่บล็อก)
- เงื่อนไขวงเงิน:** เช่น ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไปจึงเพิ่มขั้นผู้จัดการฝ่ายบัญชี/กรรมการผู้จัดการ

ระบบตัดคนที่อนุมัติไปแล้วในชั้นก่อนออก ขั้นที่ไม่มีผู้อนุมัติที่เข้าเกณฑ์จะถูกข้าม และถ้าไม่มีใครถือตำแหน่งที่ตั้งไว้จะเตือน "ยังไม่มีผู้ใช้งานที่ถือตำแหน่ง: ..." · หน้า "บันทึกการอนุมัติ" และประวัติในฟอร์มใช้ตรรกะเดียวกันเป๊ะ จึงเห็นสายอนุมัติจริงล่วงหน้าได้

ตัวอย่างเกณฑ์วงเงิน (ค่าเริ่มต้น): ส่วนลด + ผจก.บัญชี  $\geq 100,000$  / +MD  $\geq 500,000$  · จัดซื้อ + ผจก.บัญชี  $\geq 50,000$  / +MD  $\geq 300,000$  · เบิกจ่าย + ผจก.บัญชี  $\geq 20,000$  / +MD  $\geq 100,000$

## 8. ฟอร์มและแม่แบบ

### ฟอร์มมาตรฐาน

ฟอร์มที่เห็นในระบบจริง (ตามหมวด):

- **งานขาย:** ส่วนลด/ราคาพิเศษ (DISCOUNT), ค่าใช้จ่ายการตลาด (MARKETING)
- **การเงิน:** เบิกจ่าย (REIMBURSE), ใบลดหนี้ CN (CREDIT\_NOTE), ค่าใช้จ่ายประจำวัน/日常费用 (DAILY\_EXPENSE), ค่าใช้จ่ายสาขา/门店费用 (BRANCH\_COST)
- **จัดซื้อ/คลัง:** จัดซื้อ (PURCHASE), เรียกคืนสินค้าเดโม (DEMO\_RETURN)
- **ทั่วไป:** บันทึกข้อความทั่วไป (OTHER)

หมายเหตุ: ชุดเริ่มต้น (seed) มี 7 ฟอรั่ม ส่วน DAILY\_EXPENSE และ BRANCH\_COST เป็นฟอรั่มที่เพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูลจริง (รายละเอียดสองฟอรั่มนี้ดูที่ `OA_Forms_DailyExpense_BranchCost.md`)

## ชนิดฟิลด์ (FieldType)

ข้อความบรรทัดเดียว, ข้อความยาว, ตัวเลข, จำนวนเงิน, วันที่, ตัวเลือก(เลือก 1), ครอบดาว์น, เลือกหลายค่า, เลือกบุคคล, ไฟล์, รูปภาพ, ตารางรายการ (TABLE), อ้างอิงคำขอที่อนุมัติแล้ว, หัวข้อค้น, ช่วงเวลา, ยอดรวมจากตาราง (TOTAL)

## บทบาทฟิลด์พิเศษ (FieldRole) — มีได้อย่างละ 1 ต่อฟอรั่ม

- **TITLE** หัวเรื่องเอกสาร
- **AMOUNT** วงเงิน (ใช้ตัดสินสายอนุมัติ — ต้องเป็นฟิลด์เงิน/ตัวเลข/ยอดรวม)
- **DATE** วันที่เอกสาร
- **EVENT\_DATE** วันที่จัดงาน/ใช้เงิน (ใช้คำนวณยื่นล่วงหน้า และกำหนดเคลียร์ OA)
- **PERIODS** จำนวนงวดที่จะทยอยเบิก

ฟอรั่มที่มี ตารางรายการ ใช้คู่กับฟิลด์ ยอดรวม (รวมคอลัมน์เงินให้อัตโนมัติ และตั้งเป็น AMOUNT ได้) · ฟิลด์ซ่อน/แสดงตามเงื่อนไขได้ (แสดงเมื่อฟิลด์ก่อนหน้ามีค่าที่กำหนด)

## เลขที่เอกสาร

รูปแบบ `AP-{prefix}-{YYYYMM}-{ลำดับหลัก}` เช่น `AP-DEX-202610-0007` · prefix มาจากค่า `doc_prefix` ที่แอดมินตั้งในฟอรั่ม ถ้าไม่ตั้งจะใช้ 4 ตัวแรกของรหัสฟอรั่ม · นับแยกตามฟอรั่ม+งวด

# 9. การเคลียร์ค่าใช้จ่ายใน OA

หลักการ: One OA "อนุมัติก่อน แล้วค่อยไปตั้งเบิกจริงในระบบ OA/ERP ภายหลัง โดยอ้างเลขอนุมัตินี้" การเคลียร์คือการติดตามว่าตั้งเบิกจริงแล้วหรือยัง

- ตั้งต่อฟอรั่ม: ต้องเคลียร์ภายในกี่วันหลังอนุมัติ (0 = ไม่ติดตาม)
- กำหนดเคลียร์คิดจาก EVENT\_DATE (ถ้าอยู่หลังวันอนุมัติ) หรือวันอนุมัติ + จำนวนวัน
- สถานะ: ไม่ติดตาม / เคลียร์แล้ว (มีเลขอ้างอิง OA) / เหลืออีก N วัน / เลยกำหนด
- ผู้จัดทำบันทึก "เลขที่เอกสารใน OA" เพื่อปิดการเคลียร์ · ระบบเตือนล่วงหน้า ≤3 วันและเมื่อเลยกำหนด (วันละครึ่ง)
- ดูได้ที่แท็บ "รอเคลียร์ OA" และวิดเจ็ตหน้าแรก

# 10. งานผู้ดูแลระบบ

- **แม่แบบฟอรั่ม:** สร้าง/แก้ฟอรั่ม (รหัส ชื่อ หมวด ไอคอน สี doc\_prefix), เพิ่ม/เรียง/คัดลอกฟิลด์, จัดการคอลัมน์ตาราง, ตั้งสายอนุมัติ (โหนด/สมาชิก/เงื่อนไข — โหนดใหม่บังคับเป็นขั้น FINAL), ตั้งเวลายื่นล่วงหน้า (lead time แบบเตือน/บล็อก) และโหมดลายเซ็น
- **ผู้ใช้/แผนก:** บทบาท (ADMIN/MANAGER/USER), ตำแหน่งงาน, หัวหน้า, แผนก, ออกรหัสผ่านชั่วคราว (ถ้าระบบกลางคุมบทบาท การแก้บทบาทในเครื่องจะถูกปิด)
- **มอบหมายอนุมัติแทน:** ผู้ใช้ตัวเองหรือแอดมินตั้งให้ มีช่วงวันที่+เหตุผล ตรวจสอบข้อ/วนซ้ำ
- **เตือนงานค้าง:** ตั้งผ่าน env (เตือนหลัง N วัน, เร่งหลัง N วัน, ข้ามวันหยุด, ช่วงเวลาส่ง) กด sweep เองได้
- **สำรองข้อมูล:** dump + ย้ายไฟล์แนบขึ้น object storage, ดาวน์โหลดได้

- **ออกเอกสาร:** ออกใบ INVOICE/CN/DN/RECEIPT จากคำขอที่อนุมัติแล้ว (นับเลขรายเดือน) ยกเลิกได้ (ADMIN) และยิง webhook `document.issued`

## 11. การเชื่อมต่อบนภายนอก

### Webhook ขาออก

ตั้ง `WEBHOOK_URL` , `WEBHOOK_SECRET` (เช่น HMAC `X-Signature-256` ) , `WEBHOOK_EVENTS` · เหตุการณ์: `request.submitted` , `request.approved` , `request.rejected` , `request.returned` , `request.cancelled` , `document.issued` (ยิ่งเฉพาะที่ตั้งไว้) มีควสง  
ซ้ำ ≤5 ครั้ง + ปุ่มทดสอบ/ส่งซ้ำ · payload เป็นรูปแบบกลาง (รวมสายอนุมัติ เอกสารที่ออก ไฟล์แนบ)

### REST API ขาเข้า ( /api/v1/\* )

ยืนยันด้วย `X-API-Key` (คีย์ขึ้นต้น `ia_` , สิทธิ์อ่าน/เขียน, จำกัดอัตราเรียก) · endpoints: `GET/POST /requests` , `GET /requests/{id|doc_no}` , `POST /requests/{id}/accounting` (รับสถานะจากบัญชี: รับเรื่อง/บันทึกบัญชี/จ่ายเงิน/ติ๊กกลับ), `GET /templates` , `GET /users` , `GET /ping`

หมายเหตุความปลอดภัย: การอนุมัติผ่าน API ไม่ได้โดยตั้งใจ ต้องทำในระบบ (เว็บ หรือการ์ด Lark)

### SSO (ระบบกลาง OIDC)

ตั้ง `SSO_ISSUER` , `SSO_CLIENT_ID/SECRET` , `APP_BASE_URL` , map กลุ่ม→แผนก และตำแหน่ง→บทบาทได้ · `redirect = {baseUrl}/api/auth/sso/callback` · ล็อกเอาท์จบ session ที่ระบบกลางด้วย

## 12. ภาคผนวก

### การตัดสินใจด้านความปลอดภัย/สิทธิ์

- การมองเห็นคำขอ: USER = ของตน + อยู่ในสาย + ถูกสำเนาถึง · MANAGER = ทั้งแผนก · ADMIN/ผู้ตรวจสอบ = ทั้งหมด
- ทุกแอ็กชันตรวจสิทธิ์ซ้ำฝั่งเซิร์ฟเวอร์ · เข้าสู่ระบบมีจำกัดจำนวนครั้ง · รหัสผ่านแฮชด้วย `crypt` · session คุกกี้ `ia_session` อายุ 7 วัน

### ไฟล์อ้างอิงสำหรับผู้พัฒนา

- เอนจินอนุมัติ: `src/lib/approval.ts` , `build-flow.ts` , `flow.ts` · แอ็กชันทั้งหมด: `src/lib/actions.ts`
- ชนิด/ป้ายสถานะ: `src/lib/types.ts` · ฟอรัม seed: `src/lib/default-forms.json` · เลขเอกสาร: `src/lib/queries.ts`
- เคลียร์: `src/lib/clearing.ts` · เตือน: `src/lib/reminders.ts` · มอบหมาย: `src/lib/delegation.ts`
- เชื่อมต่อ: `src/lib/integration.ts` , `api-keys.ts` · SSO: `src/lib/sso/*` · ข้อความ UI: `src/lib/i18n/messages.ts`

## การดูแลคู่มือ

เอกสารนี้ต้องอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง feature/flow/ฟิลด์/ฟอร์ม/สถานะ/สิทธิ์ ของ One OA โดยแก้ไขในชุดแก้ไข (commit) เดียวกับโค้ด เพื่อให้คู่มือตรงกับระบบจริงเสมอ